

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

考试科目：自动控制原理 代码：817

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一. 填空题。(共 15 空，每空 2 分，共 30 分)

1. 闭环和开环控制系统结构上的最大区别在于系统中引入了_____环节。
2. 某单位负反馈控制系统前向通路的传递函数为 $G(s)$ ，则系统的开环传递函数可表示为_____，闭环传递函数可表示为_____，特征方程表示为_____。
3. PID 调节器的“P”指的是_____控制器，“D”指的是_____控制器。
4. 某典型环节的传递函数是 $G(s) = \frac{1}{s+0.5}$ ，则系统的时间常数为_____。
5. 系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s(s+5)}$ ，系统的型别为_____，开环增益为_____。
6. 系统的根轨迹描述了其_____随参数变化的动态轨迹。
7. 对于最小相位系统，相角裕量越_____，则系统的相对稳定性越好。
8. 对于欠阻尼二阶系统，阻尼比 ζ 越小，则超调量将越_____。
9. 为保证系统具有稳定性，通常将中频段的对数幅频特性斜率设置为_____ dB/DEC。
10. 串联滞后校正通常会使幅值截止频率_____，系统抗干扰能力_____。

二. 选择题。(本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分)

1. 闭环控制系统通常对()进行直接或间接地测量，通过反馈环节去影响控制信号。

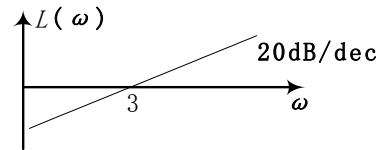
- A. 输入量 B. 扰动量 C. 输出量 D. 反馈量

2. 下列关于最小相位系统的说法正确的是 ()。

- A. 最小相位系统是稳定系统 B. 最小相位系统是不稳定系统
C. 其开环零点都位于虚轴左侧 D. 其闭环零点都位于虚轴左侧

3. 已知某个基本环节的对数幅频特性如图所示, 则该环节的传递函数为 ()。

- A. $\frac{1}{3s}$ B. $\frac{1}{3}s$
C. $\frac{3}{s}$ D. $3s$



4. 下列关于线性系统不正确的说法是 ()。

- A. 满足叠加性和齐次性
B. 输入正弦信号, 输出为同频率正弦信号
C. 系统稳定性与结构和输入信号幅值均有关
D. 如果系统具有稳定性, 则该线性系统的响应一定是收敛的

5. 关于线性系统的频率特性, 下列说法正确的是 ()。

- A. 频率特性是指系统在阶跃输入信号作用下系统输出与输入之比
B. 频率特性不仅与系统的结构参数有关而且还与输入信号的类型有关
C. 系统的频率特性包括幅频特性和相频特性, 都是频率 ω 的函数
D. 频率特性是系统的时域数学模型

6. 已知系统开环传递函数 $G_o(s) = \frac{k}{s^3 + 2s^2 + s}$, 则其实轴上的根轨迹为 ()。

- A. $[0, +\infty)$ B. $(-1, 0]$ C. $(-\infty, 0]$ D. $(-\infty, -1]$

7. 已知某系统开环频率特性 $G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(1+j\omega)}$, 当 $\omega = 1\text{rad/s}$ 时满足 ()。

- A. $\angle G(j\omega) = -135^\circ$ B. $\angle G(j\omega) = -90^\circ$
C. $\angle G(j\omega) = -180^\circ$ D. $\angle G(j\omega) = -270^\circ$

8. 已知单位负反馈系统的速度误差系数为 $K_v=2$ ，则该系统一定满足（ ）。

- A. 0 型无差系统，阶跃输入下的稳态误差为常量
- B. 1 型无差系统，斜坡输入下的稳态误差为常量
- C. 0 型无差系统，阶跃输入下系统的稳态误差为 ∞
- D. 1 型无差系统，斜坡输入下系统的稳态误差为 ∞

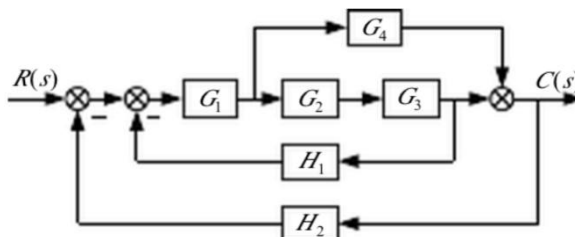
9. 若串联校正装置的传递函数为 $(100S+1)/(10S+1)$ ，则该装置属于（ ）。

- A. 超前校正
- B. 滞后校正
- C. 滞后-超前校正
- D. 不能判断

10. 稳定的最小相位系统，其幅值裕量 h 和相角裕量 γ 一定满足（ ）。

- A. $h < 0, \gamma < 0$
- B. $h > 0, \gamma < 0$
- C. $h > 0, \gamma > 0$
- D. $h < 0, \gamma > 0$

三. (共 10 分)。试化简下述系统结构图，求出系统的闭环传递函数。

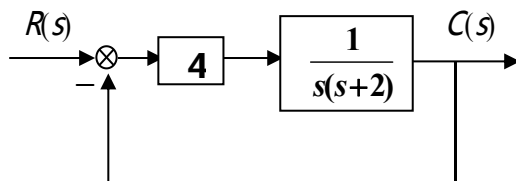


四. (共 10 分)。已知某线性定常系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{3s+1}{s^4+3s^3+s^2+3s+1}$$

试利用劳斯判据分析该系统是否具有稳定性；若系统不稳定，试判断该系统有几个特征根分布于 s 右半平面。

五. (共 15 分)。已知某随动系统结构图如下所示，



试求：

1. 系统的特征参数 ζ, ω_n 的值；
2. 系统的超调量 $\sigma_p\%$ 及峰值时间 t_p ；
3. 在单位斜坡输入下系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$ 。

六. (共 15 分)。已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K_g(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$ 试绘

制系统的概略根轨迹 ($K_g>0$)。

七. (共 20 分)。某单位负反馈最小相位系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K(10s+1)}{s^2(0.1s+1)}$

1. 写出系统的频率特性方程，以及低频对数幅频特性方程；
2. 绘制奈氏曲线，利用奈氏稳定判据判断该系统的稳定性；
3. 若系统稳定，其输入 $r(t)=2+5t+t^2$ 时的稳态误差 $e_{ss}\leq 0.1$ ，试确定 K 的取值。

八. (共 20 分)。某最小相位系统的对数幅频特性 $L(\omega)$ 和串联校正装置对数幅频特性 $L_c(\omega)$ 如下图所示。试求：

1. 未校正系统的开环传递函数 $G_o(s)$ 和校正装置传递函数 $G_c(s)$ ；
2. 校正后系统的开环传递函数，并画出其开环对数幅频特性 $L''(\omega)$ ；
3. 该装置是一种什么校正装置？简要说明这种校正装置的特点。

